الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 إذا كانت $f(x) = 3x - 4$، أوجد $f(5)$.

$f(5) = 3(5) - 4 = 11$.

2 إذا كانت $f(x) = x^2 - 2x + 1$، أوجد $f(-2)$.

$f(-2) = 4 + 4 + 1 = 9$.

3 إذا كانت $g(x) = \sqrt{x + 5}$، أوجد $g(4)$.

$g(4) = \sqrt{9} = 3$.

4 إذا كانت $h(x) = \frac{2x}{x - 1}$، أوجد $h(3)$.

$h(3) = \frac{6}{2} = 3$.

5 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{x - 3}$.

$x - 3 \geq 0$، إذن المجال هو $x \geq 3$.

6 أوجد مجال الدالة $f(x) = \frac{1}{x - 5}$.

جميع الأعداد الحقيقية ما عدا $x = 5$ حيث يصبح المقام صفراً.

7 أوجد مجال الدالة $f(x) = \sqrt{7 - x}$.

$7 - x \geq 0$، إذن المجال هو $x \leq 7$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد مدى الدالة $f(x) = x^2 + 2$.

بما أن $x^2 \geq 0$ لجميع قيم x الحقيقية، فإن المدى هو $f(x) \geq 2$.

9 أُزيح منحنى $y = x^2$ بمقدار 3 وحدات لليمين و2 وحدة للأسفل. اكتب المعادلة الجديدة.

$y = (x - 3)^2 - 2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 أزيح منحنى $y = |x|$ بمقدار 4 وحدات لليسار ووحدة واحدة للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

$y = |x + 4| + 1$.

11 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = (x + 2)^2 - 5$.

إزاحة 2 وحدة لليسار و5 وحدات للأسفل.

12 انعكس منحنى $y = x^2$ حول محور x وتمدد رأسياً بمعامل 3. اكتب المعادلة الجديدة.

$y = -3x^2$.

13 صف التحويل الذي يحوّل $y = \sqrt{x}$ إلى $y = 2\sqrt{x}$.

تمدد رأسي بمعامل 2.

14 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = -(x - 1)^2 + 4$.

انعكاس حول محور x، ثم إزاحة وحدة واحدة لليمين و4 وحدات للأعلى.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 لتكن $f(x) = 2x + 1$ و$g(x) = x^2 - 3$. أوجد $(f \circ g)(2)$.

$g(2) = 4 - 3 = 1$. $f(1) = 2(1) + 1 = 3$.

16 باستخدام نفس f وg، أوجد $(g \circ f)(2)$.

$f(2) = 5$. $g(5) = 25 - 3 = 22$.

17 باستخدام نفس f وg، أوجد صيغة عامة لـ $(f \circ g)(x)$.

$f(g(x)) = 2(x^2 - 3) + 1 = 2x^2 - 6 + 1 = 2x^2 - 5$.

18 باستخدام نفس f وg، أوجد صيغة عامة لـ $(g \circ f)(x)$.

$g(f(x)) = (2x + 1)^2 - 3 = 4x^2 + 4x + 1 - 3 = 4x^2 + 4x - 2$.

19 أوجد معكوس الدالة $f(x) = 3x - 2$.

$y = 3x - 2 \Rightarrow x = 3y - 2 \Rightarrow y = \frac{x+2}{3}$. إذن $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$.

20 أوجد معكوس الدالة $f(x) = \frac{x-4}{5}$.

$y = \frac{x-4}{5} \Rightarrow 5y = x - 4 \Rightarrow x = 5y + 4$. إذن $f^{-1}(x) = 5x + 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $f(x)$ معرّفة فقط حيث رُسمت. أوجد مجالها.

أ. $[-3, 3]$

ب. جميع الأعداد الحقيقية

ج. $[-4, 4]$

د. $[0, 3]$

المنحنى مرسوم فقط لقيم x بين -3 و3.

22 الرسم البياني المُبيّن متماثل حول محور y. هل الدالة زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. فردية

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. زوجية

التماثل حول محور y هو بالضبط تعريف الدالة الزوجية.

23 يوضح الرسم البياني $y = f(x) = x^2 - 9$. أوجد $f(3)$ بقراءة الرسم البياني.

أ. -9

ب. 6

ج. 9

د. 0

يقطع المنحنى محور x عند $x = 3$، إذن $f(3) = 0$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد قيم x حيث $f(x) = 0$ نقاط تقاطع محور x .

أ. $x = 9$ و $x = 0$

ب. $x = 9$ و $x = -9$

ج. فقط $x = 3$

د. $x = 3$ و $x = -3$

يقطع المنحنى محور x عند $x = -3$ و $x = 3$.

25 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد نقطة تقاطع محور y.

أ. -3

ب. 9

ج. 0

د. -9

عند $x = 0$، يقطع المنحنى محور y عند $y = -9$.

26 إذا كان $f(x) = 2x^2 + 1$، أوجد $f(3) - f(1)$.

أ. 18

ب. 8

ج. 16

د. 22

$f(3) = 19$، $f(1) = 3$؛ $19 - 3 = 16$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 يُزاح الرسم البياني لـ$y = |x|$ بمقدار 2 وحدة لليسار و4 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = |x + 4| + 2$

ب. $y = |x + 2| + 4$

ج. $y = |x + 2| - 4$

د. $y = |x - 2| + 4$

لليسار 2: نستبدل x بـ$x + 2$؛ للأعلى 4: نضيف 4.

28 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = (x - 3)^2 + 2$.

أ. إزاحة لليمين 2، للأعلى 3

ب. إزاحة لليمين 3، للأسفل 2

ج. إزاحة لليسار 3، للأعلى 2

د. إزاحة لليمين 3، للأعلى 2

استبدال x بـ$x - 3$ يُزيح لليمين 3؛ إضافة 2 تُزيح للأعلى 2.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 يُزاح الرسم البياني لـ$y = \sqrt{x}$ بمقدار 6 وحدات لليمين. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \sqrt{x + 6}$

ب. $y = \sqrt{x} - 6$

ج. $y = \sqrt{x} + 6$

د. $y = \sqrt{x - 6}$

لليمين 6: نستبدل x بـ$x - 6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 صف التحويل الذي يحوّل $y = x^2$ إلى $y = -(x + 2)^2 + 1$.

أ. انعكاس حول محور x، إزاحة لليمين 2، للأسفل 1

ب. انعكاس حول محور y، إزاحة لليمين 2، للأعلى 1

ج. انعكاس حول محور x، إزاحة لليسار 2، للأعلى 1

د. إزاحة لليسار 2، للأعلى 1 بدون انعكاس

الإشارة السالبة تعكس حول محور x؛ 2+ تُزيح لليسار 2؛ 1+ تُزيح للأعلى 1.

31 يُعكَس الرسم البياني لـ$y = \sqrt{x}$ حول محور y. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = -\sqrt{-x}$

ب. $y = -\sqrt{x}$

ج. $y = \sqrt{-x}$

د. $y = \sqrt{x}$

الانعكاس حول محور y يستبدل x بـ$-x$: $y = \sqrt{-x}$.

32 ليكن $f(x) = x + 4$ و$g(x) = 2x$. أوجد $(f \circ g)(5)$.

أ. 10

ب. 9

ج. 14

د. 18

$g(5) = 10$؛ $f(10) = 14$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 أوجد معكوس $f(x) = x^3 - 2$.

أ. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x} + 2$

ب. $f^{-1}(x) = (x+2)^3$

ج. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-2}$

د. $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+2}$

$y = x^3 - 2 \Rightarrow x = \sqrt[3]{y+2}$.

34 أوجد معكوس $f(x) = 5x + 10$.

أ. $f^{-1}(x) = \frac{x-10}{5}$

ب. $f^{-1}(x) = \frac{x+10}{5}$

ج. $f^{-1}(x) = \frac{x}{5} - 10$

د. $f^{-1}(x) = 5x - 10$

$y = 5x + 10 \Rightarrow x = \frac{y-10}{5}$.

35 دالة معرّفة بـ$f(x) = 2x$ لـ$x \le 0$، و$f(x) = x^2 + 1$ لـ$x > 0$. أوجد $f(0) + f(3)$.

أ. 1

ب. 11

ج. 0

د. 10

$f(0) = 0$؛ $f(3) = 9 + 1 = 10$؛ المجموع $= 10$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^3 - 4x$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. زوجية وفردية معًا

ج. زوجية

د. فردية

فردية: $f(-x) = -x^3 + 4x = -f(x)$.

37 حدد ما إذا كانت $f(x) = x^2 + 3x$ زوجية أم فردية أم لا هذا ولا ذاك.

أ. زوجية وفردية معًا

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. فردية

د. زوجية

لا هذا ولا ذاك: $-f(x)$ ولا $f(x)$ وهي ليست، $f(-x) = x^2 - 3x$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 ليكن $f(x) = 2x$ و$g(x) = x + 6$. أوجد $(f - g)(x)$.

أ. $3x + 6$

ب. $x - 6$

ج. $x + 6$

د. $-x - 6$

$2x - (x + 6) = x - 6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 ربح شركة اليومي بالدولار من بيع x وحدة بالدالة $P(x) = -2x^2 + 80x - 300$. أوجد الربح عند بيع 15 وحدة. يُمثّل

أ. 450 دولارًا

ب. 150 دولارًا

ج. 600 دولارًا

د. 900 دولارًا

$P(15) = -2(225) + 1{,}200 - 300 = 450$ دولارًا.

40 تحويل درجة حرارة مئوية إلى فهرنهايت هو $F(C) = \frac{9C}{5} + 32$. أوجد $F(20)$.

أ. 72° فهرنهايت

ب. 68° فهرنهايت

ج. 36° فهرنهايت

د. 52° فهرنهايت

$F(20) = \frac{9(20)}{5} + 32 = 36 + 32 = 68$.

41 ارتفاع كرة بالمتر بعد t ثانية من قذفها هو $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$. أوجد الارتفاع عند $t = 2$ ثانية.

أ. 2

ب. 18

ج. 22

د. 42

$h(2) = -5(4) + 40 + 2 = 22$ مترًا.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 إذا كانت $f(x) = x^2 - 6x - 7$، أوجد $f(6)$.

أ. -7

ب. 7

ج. -10

د. -4

$f(6) = (6)^2 - 36 - 7 = -7$.

43 إذا كانت $f(x) = -3x^2 - 5x + 9$، أوجد $f(-3)$.

أ. 0

ب. -6

ج. -3

د. 3

$f(-3) = -3(-3)^2 + 15 + 9 = -3$.

44 إذا كانت $f(x) = -x^2 + 7x + 1$، أوجد $f(-1)$.

أ. -4

ب. 7

ج. -7

د. -10

$f(-1) = -(-1)^2 - 7 + 1 = -7$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 إذا كانت $f(x) = -3x^2 - x - 1$، أوجد $f(4)$.

أ. -56

ب. 53

ج. -50

د. -53

$f(4) = -3(4)^2 - 4 - 1 = -53$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved